

第六章 外部数据、敏感变量与 Vault

外部变量把用户、服务和环境数据从任务逻辑中分离；Vault 只加密静态内容，不自动隐藏运行时输出。正确流程同时保证数据结构可解析、秘密在磁盘加密、运行时可解密且日志不泄露。

[概念] `vars_files` 显式加载数据文件，`group_vars/host_vars` 按 Inventory 自动加载。YAML 列表适合对象集合，字典适合按名称索引；稳定 schema 比在 task 中兼容多种形状更可靠。

[概念] Vault 可加密整个文件或单个字符串。vault ID 允许多个密码来源；密码文件本身必须受保护且不进入发布内容。

[操作语义] `ansible-vault create/edit/view/encrypt/decrypt/rekey/encrypt_string` 管密文；`--vault-password-file` 或 `--vault-id` 提供运行时秘密。`no_log: true` 只在必要 task 抑制输出。

[知识专题] 外部数据要有明确 schema

① [知识点] 外部数据要有明确 schema

批量用户可定义 `name/groups/password_hash` 等键；Playbook 用 `assert` 验证必需键，避免部分对象执行到中途才失败。

② [知识点] Vault 密文仍是内容源

编辑用 `ansible-vault edit`，不先 `decrypt` 留明文临时文件。`rekey` 更换密码保持数据加密；`decrypt` 是明确导出明文的高风险操作。

③ [验证点] 检查文件头和安全输出

Vault 文件以 `$ANSIBLE_VAULT;` 开头；`view` 能按授权读取。运行后检查目标终态，不打印秘密值。

[Cheatsheet] 外部数据要有明确 schema；Vault 密文仍是内容源；检查文件头和安全输出

[操作专题] 加载外部用户列表

① [操作点] 加载外部用户列表

`vars_files` 加载 YAML，`loop` 遍历用户字典；密码字段应是目标模块所需哈希，不把明文直接传给 `user.password`。

② [操作点] 创建和改密 Vault

使用 `create/edit`；密码轮换用 `rekey old/new vault-id`。密码文件权限收紧并排除版本控制。

③ [验证点] 语法、解密与远端对象

先 vault view 和 playbook syntax-check, 再 limit; 远端用 getent/id 验证用户, 不回显哈希。

[Cheatsheet] 加载外部用户列表; 创建和改密 Vault; 语法、解密与远端对象

[诊断专题] no vault secrets found

① [诊断点] no vault secrets found

检查当前项目是否收到正确 vault-id/password file, 文件是否被错误 decrypt 或 vault ID 不匹配。

② [诊断点] 秘密出现在日志

给最小敏感 task 设置 no_log, 并审查 debug、失败消息与注册变量; 不能靠删终端历史作为修复。

③ [诊断点] 数据结构与 loop 不匹配

debug 仅显示非敏感键/类型, 使用 assert; 修正 schema, 不在任务中叠加复杂兼容。

[Cheatsheet] no vault secrets found; 秘密出现在日志; 数据结构与 loop 不匹配

[知识专题] Vault ID、文件权限与日志泄露面

① [参数点] 多 Vault 使用 label

`--vault-id dev@prompt --vault-id prod@/path/key` 将密文 label 与密码来源绑定。运行错误时先确认密文头中的 vault ID 和命令提供的 label, 不按文件名猜密码。

② [边界] 密码文件不是 Vault

密码文件通常是解密密钥本身, 必须 `0600`、排除版本控制并按题目路径管理; 把它再放进同一 Vault 会形成无法启动的循环依赖。

③ [验证点] 失败输出也可能泄密

模块失败的 invocation、register、debug 和 callback 均可能包含参数。对传递秘密的最小 task 使用 `no_log`, 同时避免随后 debug 整个注册对象。

[Cheatsheet] 多 Vault 核对 label; 密码文件 0600 且不入库; 敏感 task 与后续 register 输出一一起审计。

[经典任务] 使用加密变量批量创建账号

下载/提供的用户列表保存在外部 YAML，密码哈希放 Vault；按组变量选择附加组。密码文件路径由题目指定且不得泄露。验收 Vault 保持加密、Playbook 可运行、用户/组正确且输出无秘密。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

[参考解答] 以 schema 和 Vault 边界驱动用户任务

- ① [操作点] 验证用户列表必需键, Vault 保存哈希与敏感值。
 - ② [操作点] vars_files 加载, user 模块 loop 创建; 敏感 task no_log。
 - ③ [验证点] vault view/syntax/limit, 远端 getent/id, 最终确认源文件仍加密。
- [Cheatsheet] schema/assert → Vault → 安全加载 → user loop → 远端身份 → 密文与日志审计。

[本章收束] 加密不等于不会泄露

Vault 保护静态文件, no_log 控制任务输出, 文件权限和版本控制保护密码入口。三层同时成立, 外部数据才既可维护又安全。